

Love Letter

Projet AP4B

Version finale

Julie BENED

Corentin HAUTEFAYE

Loïc MORIN

Théo RIGAL

9 janvier 2026

Introduction

Dans le cadre de l'UE AP4B (*Semestre A25*), nous avons réalisé une adaptation du jeu *Love Letter* en Java. L'objectif principal de ce projet est de concevoir une application fonctionnelle, robuste, clairement structurée, tout en respectant les principes fondamentaux de la programmation orientée objet.

L'accent est ainsi mis sur la conception UML, l'organisation du code ainsi que la capacité à modéliser efficacement les entités essentielles d'un moteur de jeu simple.

Par ailleurs, cette adaptation vise à préserver l'esprit et les règles du jeu original, tout en y intégrant une dimension créative et ludique en lien avec le contexte universitaire.

Table des matières

1	Présentation	4
1.1	Règles du jeu	4
1.2	Conventions	5
1.3	Outils utilisés	5
2	Réalisation du jeu	6
2.1	Choix	6
2.2	Architecture générale	7
2.3	Fonctionnement Partie	8
2.4	Organisation des paquets	10
3	Conception UML	11
3.1	Diagramme de classes	12
3.2	Diagramme de cas d'utilisation	13
3.3	Diagramme de séquence	14
4	Retour d'expérience	15
4.1	Organisation	15
4.2	Difficultés rencontrées	15
4.3	Suggestions d'amélioration	16
5	Conclusion	17

1 Présentation

1.1 Règles du jeu

Love Letter est un jeu de cartes qui se joue de 2 à 6 joueurs et dont le principe est assez simple. Vous incarnez un courtisan qui cherche à transmettre une missive d'amour à la princesse, tout en éliminant ses opposants.

Mise en place Vous disposez d'un ensemble de 21 cartes personnages mélangées, face cachée ; il s'agit de la pioche. La première carte en est defauscée et est placée **face cachée** dans la pile de jeu. Si la partie comporte exactement deux joueurs, alors il convient d'enlever trois cartes supplémentaires de la pioche ; ces dernières sont placées dans la pile, **face visible**. Ensuite, une carte est distribuée à chaque joueur ; cela constitue leur main. Le premier joueur à commencer est celui qui a remporté la dernière manche. S'il s'agit de la première manche, ou qu'il y a eu égalité, il est choisi aléatoirement.

Victoire d'une manche Une manche arrive à échéance lorsqu'une des deux conditions suivantes est remplie :

- Être le dernier joueur en partie
- La pioche est vide

Dans le second cas, une fois que le tour du joueur en cour est terminé, chacun dévoile sa main. Celui qui dispose de la plus grande carte remporte la manche. Notons que les égalités sont tolérées. Enfin à l'issue de la manche, chaque vainqueur gagne un point faveur.

Victoire d'une partie On considère qu'il y a un total de treize points faveur par partie. Ainsi, elle est gagnée s'il existe au moins un joueur dont le score est d'au moins la valeur indiquée dans le tableau ci-dessous :

Nombre de joueurs	2	3	4	5	6
Score requis	6	5	4	3	3

Il est de plus à noter qu'il est toujours possible de gagner une partie avec le nombre de pions faveur de départ, en respectant ce tableau.

Tour des joueurs Le jeu s'effectue dans le sens horaire. Chaque joueur procède en trois étapes :

1. Piocher une carte du paquet
2. Choisir une de ses deux cartes
3. Jouer la carte, résoudre son effet et la place **face visible** dans la pile

Quitter la manche Lorsque le joueur est contraint de quitter la manche, il doit défausser sa main **face visible** et passe bien sûr son tour à chaque itération.

Cartes personnages Les cartes en question ont été adaptées à un contexte UTBM et sont décrites en section 2.1.

1.2 Conventions

Afin d’assurer une meilleure lisibilité ainsi qu’une cohérence globale du projet, plusieurs conventions ont été adoptées tout au long du développement.

Tout d’abord, le code source et les commentaires sont rédigés en Anglais ; cela est en effet conforme aux standards couramment utilisés en programmation, notamment en entreprise. La typographie utilisée est la norme Java : les noms de classes utilisent la notation *PascalCase*, tandis que les noms de méthodes et attributs suivent le format *camelCase*. Les constantes sont placées dans un fichier dédié (`Const.java`) et sont notées en majuscules avec des *underscores* en tant que séparateurs. En sus de cela, les classes spéciales comme les énumérateurs et interfaces, sont respectivement préfixées par un **E** et un **I**. Enfin, les commentaires suivent le format *Doxygen* ; ainsi la signature de chaque fonction/méthode est donnée en entête du corps.

Les diagrammes UML (*cf. section 3*) respectent les conventions classiques de modélisation. Les attributs, méthodes et relations sont clairement identifiées. Notons toutefois que les méthodes triviales, comme les *accesseurs* et *mutateurs*, ne sont pas représentés. De même, les classes utilitaires standard (*ex* : `java.awt.Color`) ne sont pas indiquées. Enfin, les dépendances mineures ont été simplifiées afin de privilégier la lisibilité de l’architecture globale.

1.3 Outils utilisés

- Pour réaliser ce projet, les outils suivants ont été utilisés :
- **IntelliJ IDEA** pour l’environnement de développement
 - **Git** et **GitHub** pour le contrôle des versions
 - **L^AT_EX** pour la rédaction du rapport
 - **tikz-uml** pour dessiner les diagrammes UML en L^AT_EX

Aucune version de Java n’a été spécifiée pour ce sujet. Ainsi, nous avons choisi d’utiliser Java 21. En effet, il s’agit d’une version **LTS** (*Long Term Support*), i.e une version stable pour le développement, et qui reste relativement moderne et sécurisée. *Swing* est également utilisé pour la gestion des éléments de l’interface graphique (*UI*).

2 Réalisation du jeu

2.1 Choix

Nous avons adapté le jeu de carte *Love Letter* à la période du Crunch Time. Dans cette optique, nous imaginons que chaque joueur est membre d’une équipe au Crunch Time et la représente pendant le jeu.

Une manche est donc équivalente à une édition du Crunch Time : gagner la manche signifie remporter la faveur du jury pour son équipe et donc recevoir la meilleure note du Crunch Time.

Pour gagner la partie, il faut remporter un certain nombre de manches pour son équipe (*cf. section 1.1*) et devenir l’expert du Crunch Time.

TABLE 1 – Tableau récapitulatif de l’adaptation des cartes et leurs effets respectifs.

Carte	Valeur	Correspondance	Contexte	Effet
Super Cohésion	0	Espionne	L’équipe du joueur a une super cohésion et travaille très bien en équipe.	Si le dernier joueur en lice a réussi à défausser la carte <i>Super Cohésion</i> , il gagne un seul point de faveur en plus.
Soupçon De Copie	1	Garde	Le joueur soupçonne qu’une équipe observe la sienne d’un peu trop près . . .	Le joueur désigne un adversaire autour de la table et essaie de deviner sa carte. Il peut citer n’importe quelle carte sauf le <i>Soupçon De Copie</i> (<i>ne peut pas se vérifier avec un autre Soupçon De Copie</i>). Si la carte est trouvée, l’adversaire est éliminé.
Espionnage Industriel	2	Prêtre	Le joueur veut se renseigner sur les innovations des autres équipes.	Le joueur peut regarder la carte d’un adversaire de votre choix. Il ne peut pas informer les autres de ce qu’elle a vu.
Évaluation de l’innovation	3	Baron	Le joueur veut évaluer les projets des autres équipes par rapport au sien pour se situer. Attention, ça peut être risqué.	Le joueur choisit une carte d’un adversaire et les deux se montrent leurs cartes. Celui qui a la plus petite est éliminé de la manche. En cas d’égalité, rien ne se passe.
Travail En Profondeur	4	Servante	Le joueur en possession de cette carte reste concentré sur son travail.	Jusqu’à son prochain tour, aucun adversaire ne peut cibler le joueur.
Étape Suivante	5	Prince	Le joueur trouve que son équipe n’avance pas assez vite, il l’encourage à avancer.	Le joueur choisit un adversaire ou lui-même. L’intéressé doit alors défausser sa carte et en piocher une nouvelle. Attention, ici la carte jetée sera révélée à tout le monde, mais son effet ne s’appliquera pas ; il ne se passera rien de particulier pour celui qui jette la carte sauf si c’est le <i>Brisage de Prototype</i> . Si la pioche est vide, alors le joueur prend la première carte face cachée du début de la manche.
Brainstorming	6	Chancelier	Il est temps pour l’équipe du joueur de se renouveler avec des idées novatrices.	Le joueur pioche deux cartes (<i>il en alors 3 en main</i>) il choisit d’en garder une et met les deux autres en dessous de la pioche dans l’ordre de son choix. S’il n’y a qu’une seule carte dans la pioche, la carte <i>Brainstorming</i> , alors le joueur peut faire la manipulation, mais en prenant une seule carte. Si la pioche est vide, aucun effet ne se produit.
Changement de sujet	7	Roi	Le joueur veut changer de sujet de CrunchTime pour son équipe.	Le joueur choisit un adversaire avec qui échanger sa carte restante.
Pitch inopiné	8	Comtesse	Il faut bien présenter à un moment ! Le joueur mène son équipe à la présentation.	Si le joueur a la carte <i>Changement De Sujet</i> ou la carte <i>Étape Suivante</i> avec cette carte, il est obligé de jouer <i>Pitch Inopiné</i> . Autrement, elle n’a pas d’effet.
Brisage de prototype	9	Princesse	Le joueur a accidentellement renversé le prototype de son équipe.	Si le joueur joue ou défausse cette carte, il est éliminé.

2.2 Architecture générale

La classe `Main` agit comme le point d'entrée du programme et instancie la classe `LoveLetter`, tout en ouvrant un processus dédié. Celui-ci procède en trois étapes :

1. Initialisation

- Initialise la gestion des entrées, des scènes et des assets
- Crée et configure la fenêtre, ici un `JFrame`
- Initialise les écouteurs sur fenêtre
- Initialise et remplit les surfaces
- Charge la scène de départ (*l'écran titre*)

2. Boucle principale (*tant que la fenêtre n'est pas fermée*)

- Met à jour les scènes et leur contenu
- Nettoie les registres des entrées
- Rend la surface de jeu à l'écran (*uniquement si nécessaire*)
- Met le fil en pause le temps approprié pour garder une fréquence de rafraîchissement stable autour de 60 images par seconde

3. Nettoyage & Fermeture

- Nettoie les écouteurs
- Se débarrasse des scènes, surface et assets

Entrées Les entrées sont gérées par la classe `InputManager`. Celle-ci propose des méthodes et écouteurs triviaux, afin de capter les propriétés des touches du clavier, ainsi que de la souris (*e.g la position du curseur, l'appui du bouton gauche, ...*). Il est important que les registres associés soient nettoyés à chaque fin de tour de boucle.

Surfaces Ce projet supporte deux types de surfaces, à savoir `GamePanel` et `UIPanel`, qui héritent de la classe `JPanel`. La première est dessinée au fond de la fenêtre, et est utilisée afin de rendre des objets et éléments graphiques de façon dynamique à l'écran. La seconde est tracée en dernier, et contient une collection de `Form`. Elle est utilisée pour rendre des éléments graphiques Swing à l'écran, et peut être utilisée par exemple, pour faire des menus ou boîtes de dialogue.

Nota Bene : La surface `UIPanel` bien que fonctionnelle n'a en fin de compte pas été utilisée dans le jeu car les boîtes de dialogue étaient suffisantes.

Objets Des objets quelconques sont représentés par une classe héritant de `GameObject`. Ces derniers sont stockés et ordonnancés dans une scène donnée. Un objet est rendu sur la surface de jeu, et est trié sur sa *Z-profondeur* (*le repère orthonormal usuel dans $\mathbb{R}^3$ est utilisé, d'où plus z est grand, plus l'objet est proche de la caméra*). Un objet peut procéder à diverses opérations dans sa méthode `update`, puis se rendre à l'écran suivant un ensemble d'instructions donné, ou bien suivant un `Sprite` pour un objet de type `GameSpritableObject`.

Sprites Un sprite est vu comme une collection de sous-images (*ici, des BufferedImage*), et affiche la bonne en utilisant la valeur de l'attribut `imageIndex` de l'objet `GameSpritableObject` associé. Ainsi, utiliser le champ `imageSpeed` permet d'animer le sprite à la vitesse donnée.

Un sprite importe un fichier image, et le divise en sous-images en utilisant la valeur `imageNumber` donnée dans le constructeur. Chaque sous-image doit se trouver côte à côte et sont indicée de 0 à `imageNumber - 1`, de gauche à droite. Ainsi, la largeur effective d'un sprite (*en pixels*) est égal au résultat de la division euclidienne de `spriteWidth` par `imageNumber`. Sa hauteur `spriteHeight` reste invariante.

Un sprite peut être rendu à l'aide de sa méthode `render`, avec une échelle donnée, un angle de rotation (*en degrés*) et origine $((0, 0)$ *par défaut*). Les techniques de *blending* et de rendu avec teinte ne sont pas prises en charge.

Scènes Un écran donné (*e.g l'écran titre*) et l'ensemble des éléments qui le compose, est représenté par une scène, i.e un objet qui implémente les méthodes définies dans l'interface `IScene`. Elle se comporte comme un automate déterministe simple, entre autres avec les méthodes `enter`, `exit`, `update` et `render`. Une scène se charge aussi de gérer les collections de `GameObject` à l'aide d'un ordonnanceur `GameObjectManager`. Elle constitue de plus la liaison entre les entrées, et les routines dédiées (*e.g, appuyer sur [espace] $\implies$ faire avancer le joueur*). Une telle classe est régie par `SceneManager`.

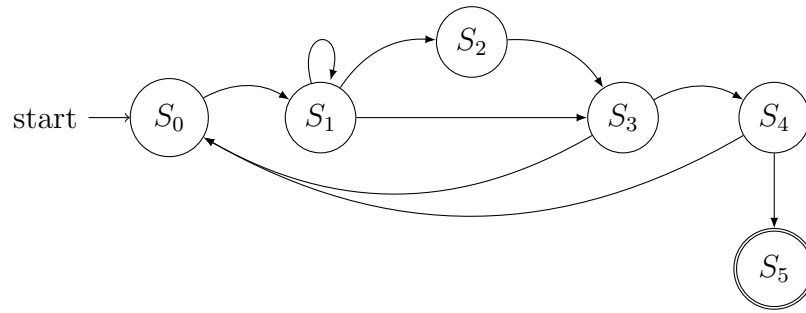
Gestion des assets La classe `AssetManager` gère les assets. Les types d'assets suivants sont stockés dans des tables de hachage (*nom_fichier :ressource*) :

- Effets sonores
- Sprites (*créés à partir d'images*)
- Polices d'écriture (*format de la clef : nom_police#taille*)
- Fichiers textes (*e.g TXT ou JSON*)

Les assets dans le projets se trouvent dans le dossier `resources`. Les fichiers de sprites, polices, audio et textes prennent respectivement dans leur nom les préfixes `spr_`, `fnt_`, `snd_` et `txt_`.

2.3 Fonctionnement Partie

Ci-dessous un automate représentant le fonctionnement d'une partie de LoveCrunchTime. Ce dernier est basé sur les différents états que peut prendre la variable `gameState`, définie dans l'énumérateur `EGameState`.



Légende :
 S_0 : **START_TURN.**
 S_1 : **CHOOSE_CARD.**
 S_2 : **CHANCELLOR_TURN.**
 S_3 : **END_TURN.**
 S_4 : **ROUND_OVER.**
 S_5 : **GAME_OVER.**

2.4 Organisation des paquets

Conformément aux conventions d'appellation des paquets en Java, nous avons choisi d'utiliser le domaine de premier niveau : `fr.utbm`. Tout d'abord, cela nous a semblé naturel de procéder à ce choix. Ensuite, le fait de choisir un nom unique plutôt qu'un nom banal pour un paquet, comme `shapes`, permet de travailler proprement en évitant notamment les potentielles collisions d'espace avec des bibliothèques.

Ainsi, le code source est reparti dans les dossier/paquets suivants :

- `collisions` : Contient l'ensemble des classes pour gérer les collisions
- `objects`
- `objects.cards`
- `objects.player`
- `scenes`
- `sprites`
- `system` : Contient l'ensemble des classes permettant de gérer un autre type d'objet ou de ressource
- `ui` : Définition des surfaces
- `ui.forms` : Ensemble des `Form` affichées sur la surface `UIPanel`
- `utils` : Contient du code quelconque (*e.g des constantes, des calculs mathématiques, ...*)

N.B : Pour une bonne lecture, le début du nom des paquets `fr.utbm` a été omis.

3 Conception UML

Classes L'architecture (visible en section 3.1) ne suit pas un simple modèle MVC, mais repose sur le pattern *Game Loop*, orchestré par la classe centrale **LoveLetter**.

- **Le Moteur de Jeu (LoveLetter)** : Cette classe est le cœur de l'application. Elle initialise la fenêtre et centralise les gestionnaires essentiels : **InputManager** pour les entrées clavier/souris, **AssetManager** pour le chargement des ressources (sons, polices, sprites), et **SceneManager**.
- **Gestion des Scènes (SceneManager)** : Le jeu est divisé en différents états logiques (Menu, Jeu, Pause) implémentant l'interface **IScene**. Le **SceneManager** délègue les méthodes `update()` et `render()` à la scène active, permettant une transition entre les écrans.
- **Entités de Jeu (GameObject)** : Tous les objets interactifs (Joueurs, Cartes) héritent de la classe abstraite **GameObject**.
 - La classe **Player** encapsule la main du joueur et son score.
 - La classe **Card** hérite de **GameSpritableObject** (pour la gestion des sprites) et définit la méthode abstraite `playEffect()`, assurant le polymorphisme des effets de cartes.
- **Interface Utilisateur (UIPanel)** : L'interface graphique superposée (HUD, boutons) est gérée distinctement du rendu du jeu.

Utilisation L'action principale « **Jouer son tour** » implique séquentiellement :

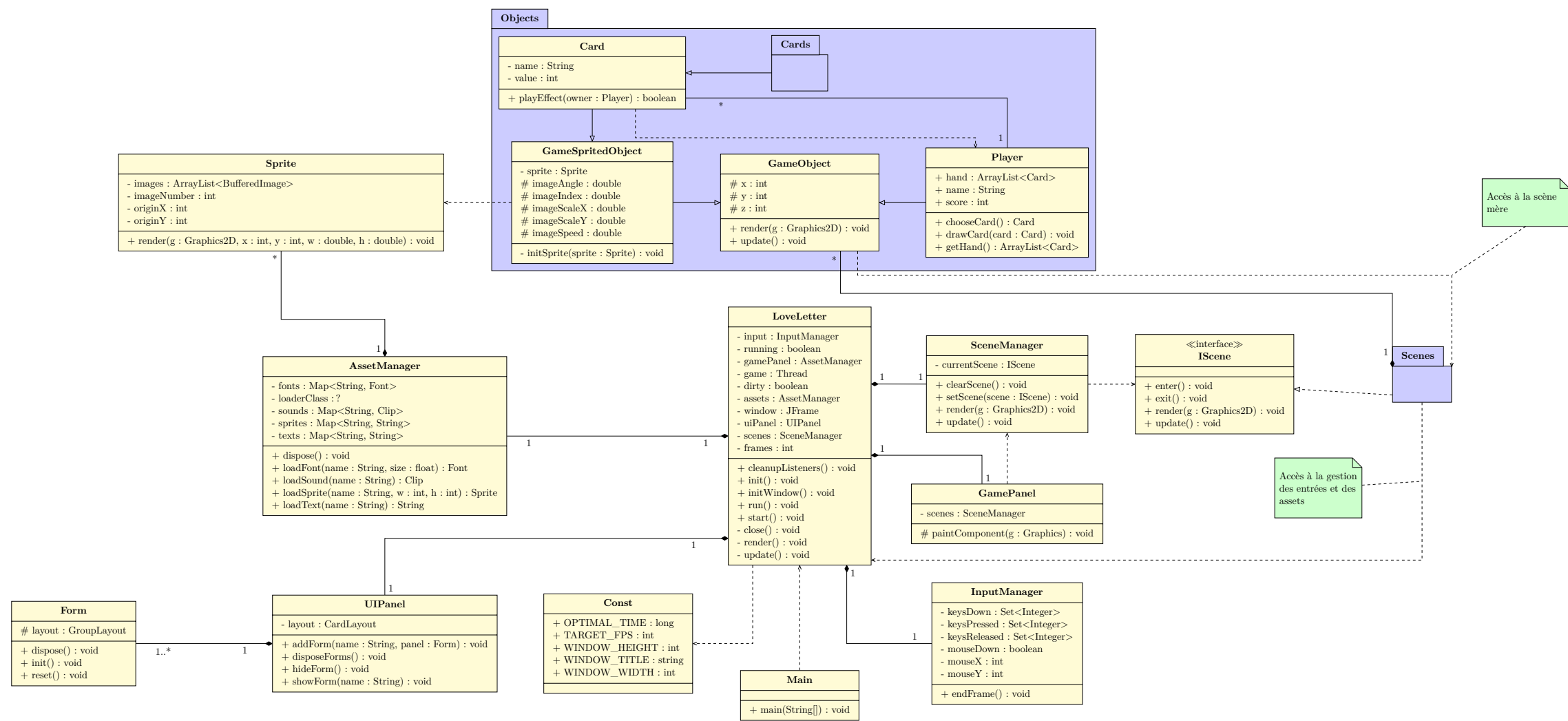
1. **Piocher une carte** : Via la méthode `Player.drawCard()`.
2. **Consulter sa main** : Le joueur visualise ses options.
3. **Choisir une carte** : Via l'état `CHOOSE_CARD`, qui déclenchera ensuite l'effet associé.

Par ailleurs, la navigation dans les menus est découplée de la logique de partie, permettant de démarrer ou quitter le jeu proprement.

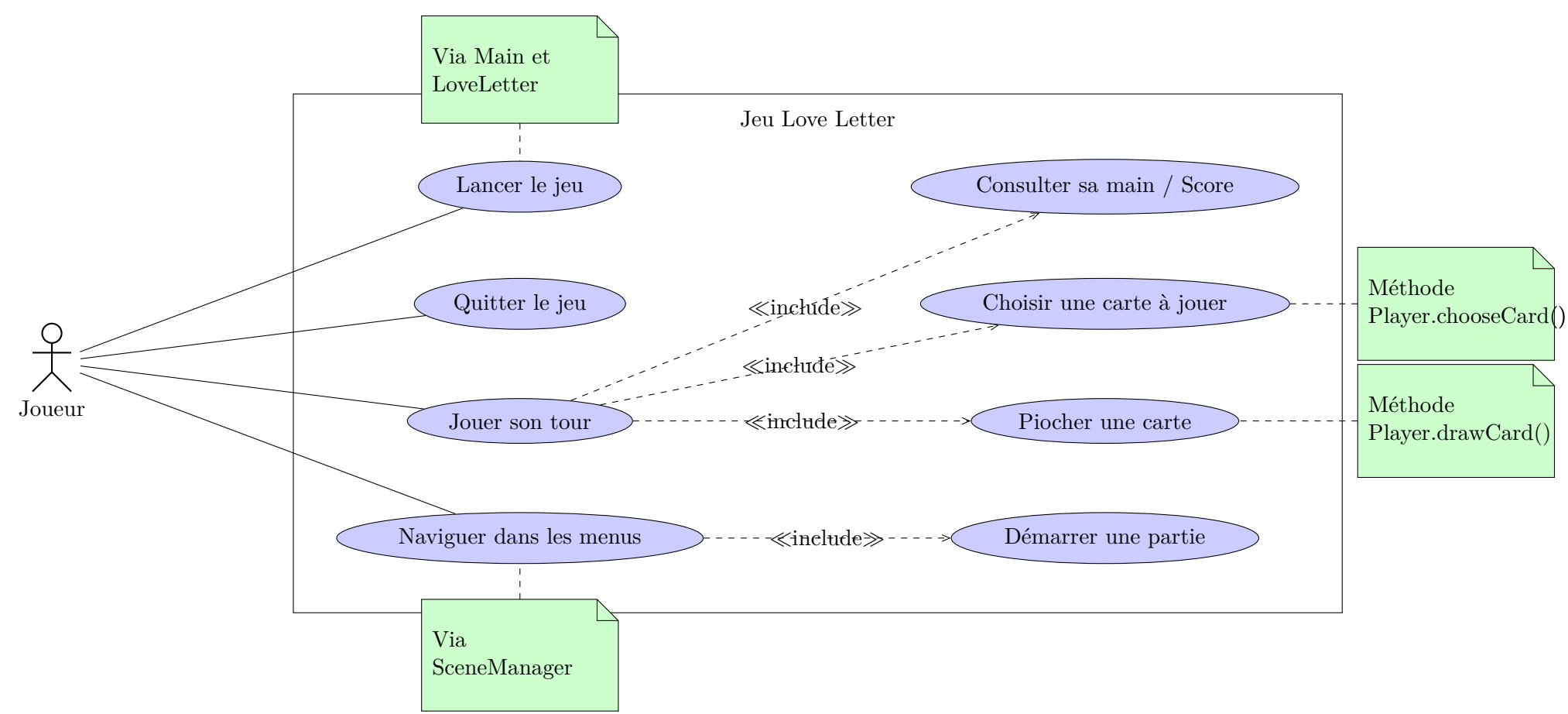
Séquence

1. **Cycle de mise à jour (Update)** : À chaque *frame*, la classe principale **LoveLetter** demande d'abord au gestionnaire d'entrées (**InputManager**) de capturer l'état des périphériques (souris, clavier).
2. **Propagation** : L'ordre de mise à jour est ensuite transmis au **SceneManager**, qui le délègue à la scène active (ici, la phase de Jeu).
3. **Interrogation** : La scène interroge activement l'**InputManager** pour savoir si une action a eu lieu (ex : `isMouseDown`).
4. **Evenement** : Si un clic est détecté sur une carte, la scène sollicite l'objet **Player** pour valider la sélection via l'état `CHOOSE_CARD`, avant d'appliquer l'effet de la carte.

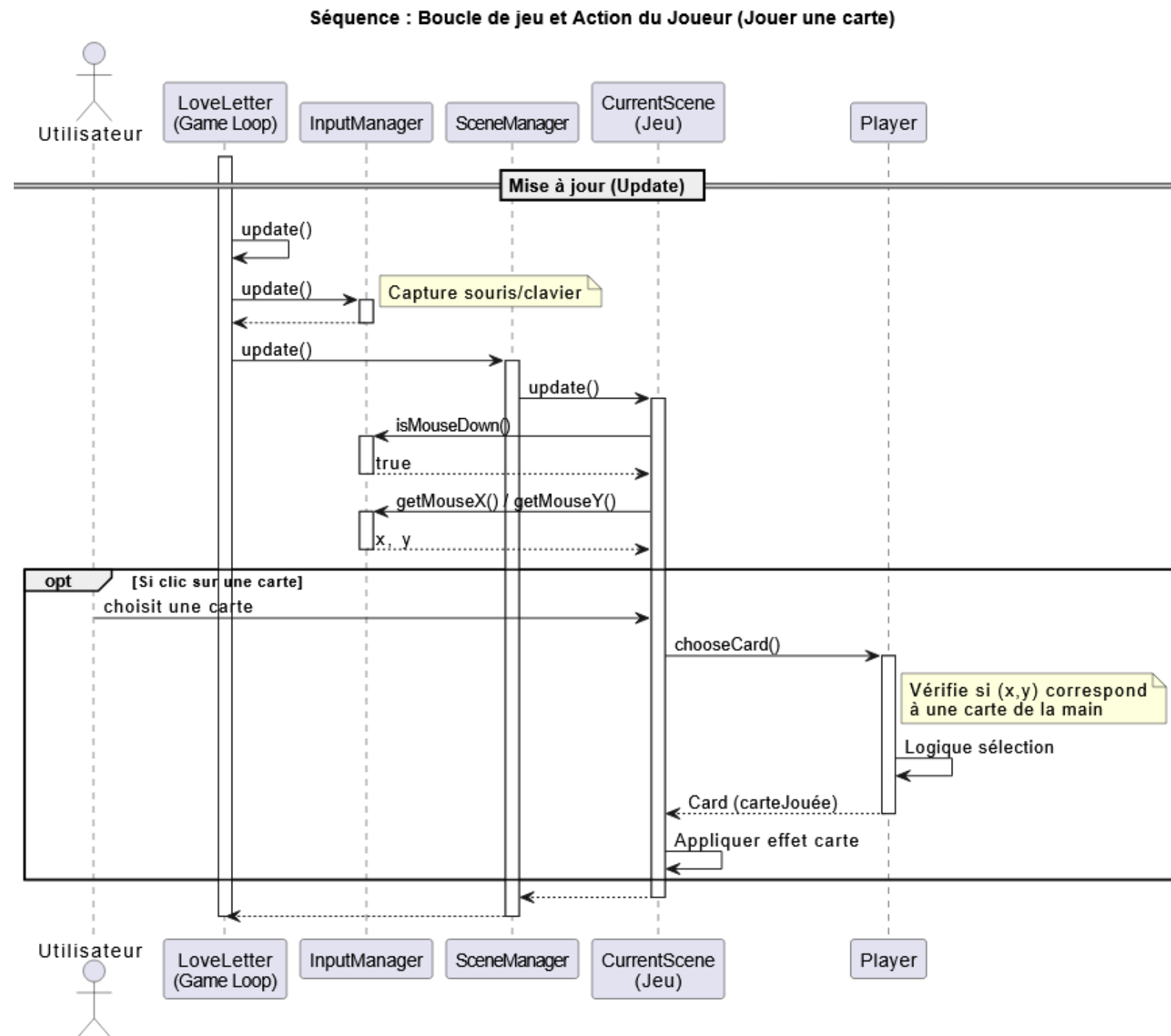
3.1 Diagramme de classes



3.2 Diagramme de cas d'utilisation



3.3 Diagramme de séquence



4 Retour d'expérience

4.1 Organisation

Outils & Versionnage Nous avons utilisé **GitHub** afin de centraliser le code tout en assurant un suivi régulier du projet. Cela nous a ainsi permis de travailler sur une base commune une fois l'implémentation commencée.

De plus, nous avons cherché à nous placer dans le contexte du travail collaboratif en entreprise, et de ce fait, nous avons travaillé par *Pull Requests*. La branche **master** a été ainsi protégée par défaut des téléversements non approuvés au préalable. Aussi, nous avons procédé de la manière suivante pour la gestion des branches :

- **master** : le code source qui contient une version stable du code
- **dev** : la branche d'expérimentation où sont développées les fonctionnalités en cours de conception
- **nom-de-fonctionnalite** : branche issue de **dev**, où une fonction clef est conçue. Elle est ensuite fusionnée avec **dev**.
- **docs** : branche où la documentation est mise à jour. Le code $\text{\LaTeX}$ de ce rapport s'y trouve. Elle est repliée ensuite sur **master**.

Conception collaborative synchrone Pour la modélisation UML, nous avons préféré effectuer des réunions en présentiel plutôt que de travailler uniquement à base de commits via GitHub.

Entre les réunions, des phases de réflexion individuelles ont été menées afin d'analyser le sujet en profondeur et d'identifier les zones moins évidentes du sujet. Ces éléments ont ensuite été traités lors de ces entrevues, ce qui nous a permis de réaliser des diagrammes tout en tenant compte d'un maximum d'informations sur les points les plus complexes du sujet.

Ainsi, nous avons pu confronter les visions de tous les membres de l'équipe, puis commencer l'implémentation du jeu sur une architecture propre atteinte par consensus.

4.2 Difficultés rencontrées

L'intégration du Chancelier et du Prince a présenté une particularité : contrairement aux autres cartes, ils nécessitent un accès à la **pioche**, ce qui n'est pas prévu initialement dans notre méthode **playEffect**. Cela nous a demandé de gérer ces cas spécifiquement. Pour le Prince, la méthode **playEffect** permet au joueur de sélectionner une cible. Nous passons alors l'attribut **princéd** du joueur visé à **true** afin de pouvoir l'identifier une fois la méthode terminée. Cela permet ensuite de défausser la main du joueur sélectionné et de lui faire piocher une nouvelle carte. Quant au Chancelier, son implémentation a nécessité la création d'un nouvel état de jeu, afin de permettre au joueur de choisir la carte qu'il souhaite conserver en cliquant dessus.

4.3 Suggestions d'amélioration

Pour le moment, notre jeu ne permet de jouer qu'à plusieurs sur un seul écran. On pourrait proposer une fonctionnalité de multi-fenêtrage qui permettrait à chaque joueur de voir son jeu en tout temps. On peut aussi envisager de rendre notre jeu disponible en multijoueur en LAN, en utilisant par exemple la bibliothèque `LibGDx`. Enfin, l'implémentation d'une IA est envisageable : pour commencer, elle pourrait choisir aléatoirement ses cartes, et par la suite se baser sur les probabilités en fonction des cartes déjà jouées.

5 Conclusion

Ce projet nous a permis de comprendre l'importance d'avoir une base conceptuelle avant de commencer l'implémentation d'un problème en Informatique. En effet, il est nécessaire d'avoir une base rigoureuse et bien structurée afin de pouvoir par la suite avoir une certaine flexibilité dans les futurs ajouts ou modifications. De plus, cela permet d'anticiper des problèmes potentiels en termes de relations entre classes, et ainsi de ne pas perdre de temps dans la phase de développement quand un problème grave est rencontré. Enfin, cela nous a également appris à collaborer autour d'un projet, notamment avec l'utilisation du versionnage mais nous avons pu aussi nous entraider avec par exemple la gestion de l'interface graphique, que peu maîtrisaient.